

QUẢN LÝ CẤU HÌNH + IAC (CM + IAC)



Mục tiêu buổi học

- 1) Hiểu vấn đề cấu hình trong phát triển phần mềm
- 2) Phân biệt Configuration Management và Infrastructure as Code
- 3) Một số công cụ: Ansible, Terraform



Nội dung

1

Quản lý cấu hình

2

Infrastructure as Code (IaC)

3

Các công cụ quản lý cấu hình và IaC

Quản lý cấu hình

Vấn đề cấu hình hệ thống:

Một hệ thống có thể gồm nhiều server, nhiều môi trường (dev, testing, staging, production), nhiều cấu hình. Mỗi môi trường lại có: database, software cài trên đó,...

Nếu cấu hình thủ công => sự không đồng bộ cấu hình, lệch cấu hình (configuration drift)

Quản lý cấu hình

Quản lý cấu hình là gì?

CM là quá trình quản lý và kiểm soát một cách có hệ thống các thay đổi đối với cấu hình của một hệ thống trong suốt vòng đời của nó, nhằm xây dựng và duy trì sự chuẩn hóa của phần mềm trên nhiều khía cạnh:

- hiệu năng (performance)
- chức năng (functionality)
- đặc điểm hiển thị hoặc giao diện (visual characteristics)

Quản lý cấu hình

Quản lý cấu hình bao gồm gì?

- cài đặt software
- quản lý config file
- quản lý service
- đảm bảo server giống nhau

Quản lý cấu hình

Lợi ích của Quản lý cấu hình:

- hệ thống nhất quán
- dễ rollback
- deploy nhanh
- giảm lỗi con người

Quản lý cấu hình

Các công cụ Quản lý cấu hình phổ biến:

Công cụ	Đặc điểm
Ansible	đơn giản, agentless
Puppet	enterprise
Chef	mạnh nhưng phức tạp
SaltStack	tốc độ cao

Quản lý cấu hình

Một ví dụ về Ansible Playbook: cài nginx rồi start

- hosts: webservers

tasks:

- name: install nginx

apt:

name: nginx

state: present

- name: start nginx

service:

name: nginx

state: started

Quản lý cấu hình

Cấu trúc cơ bản một dự án Ansible:

```
├── inventories/
│   ├── production/
│   │   ├── hosts.ini
│   │   └── group_vars/
│   └── staging/
│       ├── hosts.ini
│       └── group_vars/
├── playbooks/
│   ├── site.yml
│   ├── webservers.yml
│   └── databases.yml
├── roles/
│   ├── common/
│   │   ├── tasks/main.yml
│   │   └── defaults/main.yml
│   ├── nginx/
│   │   ├── tasks/main.yml
│   │   └── templates/
│   └── postgresql/
│       ├── tasks/main.yml
│       └── handlers/main.yml
├── ansible.cfg
└── requirements.yml
```

Infrastructure as Code (IaC)

Infrastructure bao gồm gì?

Compute

- server
- VM
- container node
- Kubernetes node

Network

- VPC
- subnet
- firewall
- load balancer

Storage

- database
- object storage
- disk volume

Platform components

- Kubernetes cluster
- message queue
- monitoring system

Infrastructure as Code (IaC)

IaC là gì ?

Là phương pháp quản lý và tự động hóa hạ tầng bằng code

Infrastructure as Code (IaC)

Các công cụ IaC phổ biến:

- Terraform
- AWS CloudFormation
- Pulumi
- Bicep